

Organizarea datelor. Elemente de statistică

Fundația – Isaac Asimov

• **Statistica** este o știință care se ocupă de culegerea unor date și interpretarea lor, folosind calculul probabilităților.

Datele statistice sunt caracterizări ale unor entități reale sau imaginare. Datele pot fi scrise prin simboluri, numere, litere, grupuri de litere, imagini, note muzicale și altele.

Exemplul 1. *Culoarea ochilor* elevilor care participă la cursul de pictură constituie un set de *date* înregistrate într-un tabel:

Elevul	E 1	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8
Culoarea ochilor	căprui	albaștri	căprui	verzi	negri	albaștri	negri	căprui

Mulțimea tuturor *unităților* (de orice natură), asupra cărora se realizează un studiu statistic, se numește *populație statistică*.

Trăsătura comună a *unităților* (elevilor), proprietatea de a avea ochii de o anumită culoare, se numește *caracteristică* sau *variabilă*. Aceasta ia valorile: albaștri, verzi, căprui, negri.

Organizarea datelor presupune prelucrarea unor informații prin:

- Clasificare;
- Evaluare;
- Măsurare etc.

Organizarea unor informații se poate face prin:

1) Tabele

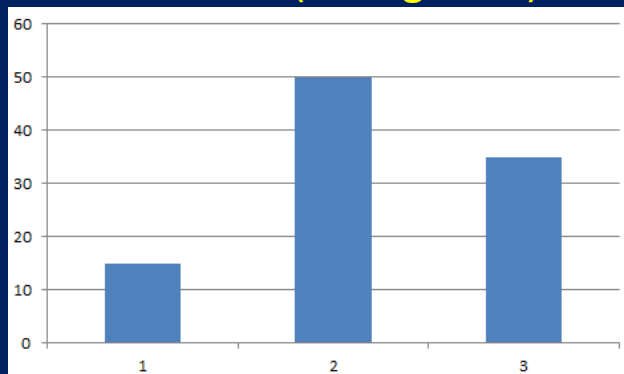
100 de persoane au răspuns la întrebarea „Cât de des mergeți la teatru?”

Răspunsuri posibile: niciodată, rar, des.

Rezolvare: Întocmim tabelul:

Opțiunea	Niciodată	Rar	Des
Număr persoane	15	50	35

2) Grafic cu bare (histogramă):



360 elevi sunt întrebați ce fel de filme preferă:

1) 180 au răspuns: comedii;

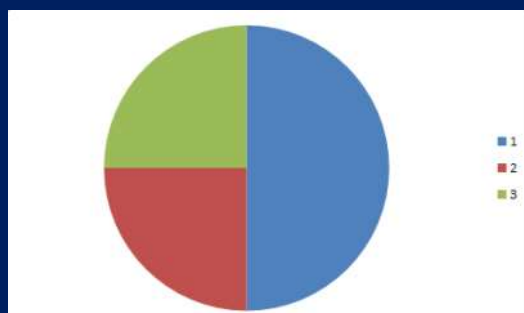
2) 90 au răspuns: științifico fantastice;

3) 90 au răspuns: filme de acțiune.

Tabel

Diagrama circulară

Întrebarea:	1	2	3
Nr. de elevi	180	90	90



Definiții: Frecvență absolută (frecvență):

• **Frecvența** este un număr care ne arată de câte ori se repetă o valoare numerică într-un set de date.

Ex:

Frecvența

Exemplu: La aruncarea unui zar de 10 ori s-au obținut fețele:

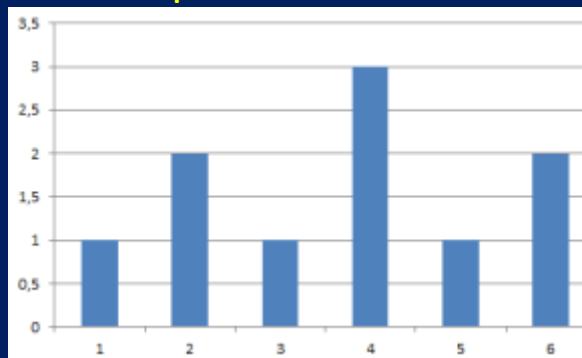
Cu ce frecvență apare fiecare față dintre cele 6 fețe?

Tabelul

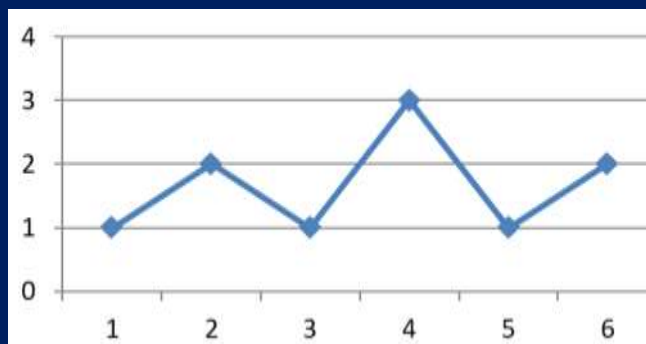
Fața zarului	1	2	3	4	5	6
Număr de apariții	1	2	1	3	1	2

Deci: frecvența feței cu nr. 4 este 3, a celei cu numărul 6 este 2 etc.

Graficul prin bare



Graficul cu linii



Poligonul frecvențelor:

Def.: linia frântă care se obține unind punctele de pe reprezentarea grafică a datelor studiate.

- **Modul** unui set de date este valoarea numerică cu frecvența cea mai mare, dacă aceasta există.

Modul experimentului studiat este 4 (numărul de apariții al feței 4 este cel mai mare).

OBS:

- Dacă toate valorile numerice au aceeași frecvență spunem că setul de date nu conține valori modale.
- Modul unui set de date ne arată caracteristica cu cea mai mare probabilitate de realizare.
- **Amplitudinea** unui set de date este un număr care reprezintă diferența dintre cea mai mare și cea mai mică valoare numerică a setului de date.

În acest studiu **amplitudinea** este: $3 - 1 = 2$.

- Amplitudinea este un alt indicator al tendinței centrale a fenomenului analizat.
O amplitudine mică se asociază cu un comportament stabil sau cu o colectare de date foarte bună.
O amplitudine mare se asociază cu un comportament instabil sau cu o colectare de date nu tocmai bună.

- **Mediana** unui set de date este numărul care împarte șirul valorilor numerice în două părți egale, atunci când acestea sunt ordonate crescător. Mediana este un alt indicator al tendinței centrale a unui set de date.

- Dacă un set de date are un număr impar de valori, mediana este termenul din mijloc; atunci când valorile sunt ordonate crescător.

Ex:

Fața zarului	1	2	3	4	5	6
Număr de apariții	1	2	1	3	1	2

Ordonăm crescător datele 1,1,2,2,3=> mediana este 2

- Dacă un set de date are un număr impar de valori, mediana este termenul din mijloc, atunci când valorile sunt ordonate crescător.

Exemplu: Se consideră setul de date 1, 2, 2, 6, 7, 3, 4, 5, 6. Sunt 9 valori numerice. Le ordonăm crescător 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Mediana este 4.

- Dacă un set de date are un număr par de valori, mediana este media aritmetică a celor doi termeni din mijloc, atunci când valorile sunt ordonate crescător.

Ex: pentru datele statistice 10, 6, 2, 8:

le ordonăm 2, 6, 8, 10 => mediana = $(6+8)/2=14/2=7$

Frecvența procentuală (ponderea) reprezintă cât la sută din totalul aparițiilor reprezintă numărul de apariții a unei valori numerice din cadrul unui studiu.

Pentru exemplul anterior, numărul de experimente = 10

Frecvența procentuală a feței 5 este

$x\%$ din 10 = 1 =>

$$\frac{x}{100} \cdot 10 = 1 \Rightarrow x \cdot \frac{10}{100} = 1 \Rightarrow x = 1 : \frac{10}{100} \Rightarrow x = \frac{100}{10} \Rightarrow x = 10$$

Deci: Frecvența procentuală a feței 5 este 10%.

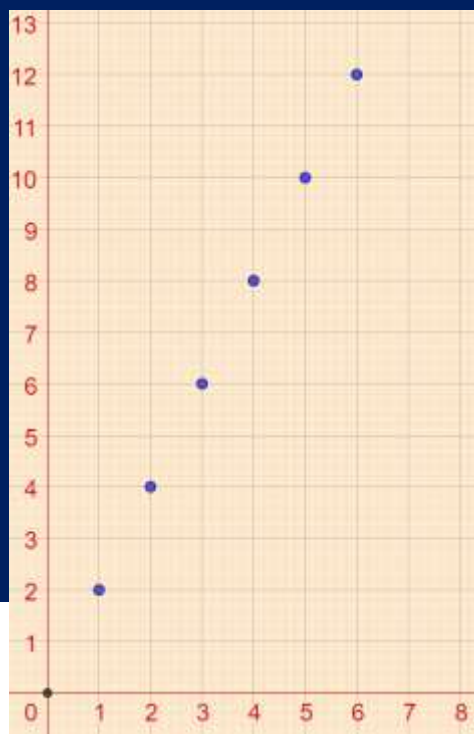
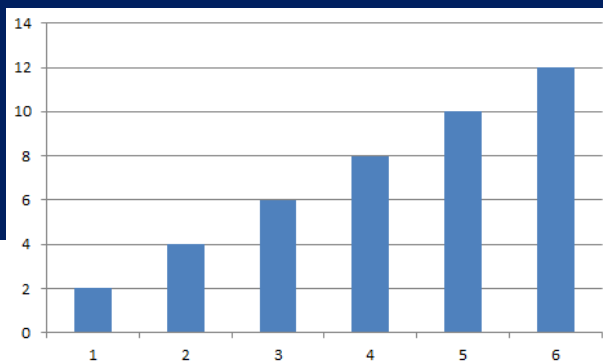
Frecvența relativă: reprezintă raportul dintre numărul de apariții al unei valori numerice și suma aparițiilor tuturor celorlalte valori numerice din studiu.

Ex: Frecvența relativă a feței:

4 este $\frac{3}{10} = 0,3$

O navă spațială se deplasează cu 2 km pe secundă. Să studiem distanța parcursă de navă.

Timpul (secunde):	1	2	3	4	5	6
Distanța (km):	2	4	6	8	10	12



Media unui set de date statistice

Def: media unui set de date statistice este media aritmetică ponderată a datelor din experimentul studiat.

Dacă avem valorile $v_1, v_2, \dots, v_n$ având respectiv ponderile $p_1, p_2, \dots, p_n$, atunci media lor ponderată se calculează cu formula:

$$m_p = \frac{v_1 \cdot p_1 + v_2 \cdot p_2 + \dots + v_n \cdot p_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n}, n \in \mathbb{N}^*$$

Ex: Am vândut mere de trei calități:

Calitatea I: 5 lei/kg

Calitatea a II-a: 4 lei/kg

Calitatea a III-a: 2 lei/kg

Calitatea	I	II	III
Cantitatea (kg):	8	4	6

Prețul mediu (media setului de date):

$$m_p = \frac{5 \cdot 8 + 4 \cdot 4 + 2 \cdot 6}{8 + 4 + 6} = \frac{40 + 16 + 12}{20} = \frac{68}{20} = \frac{34}{10} = 3,4$$

Prețul mediu este de 3,4 lei/kg

Clasa a VIII-a

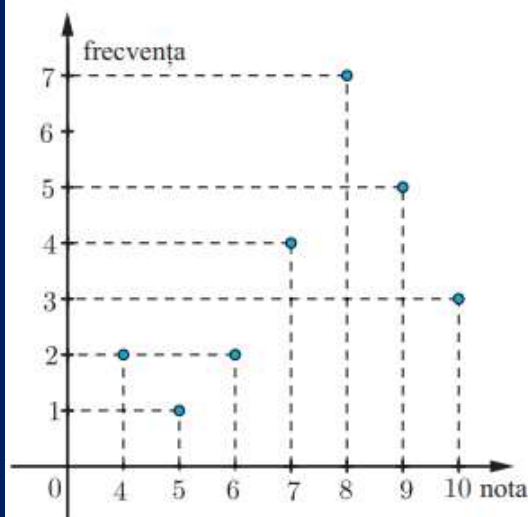
Dependențele funcționale se pot reprezenta prin: *tabele, grafice, diagrame sau formule matematice*

Dacă $A = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ este mulțimea notelor acordate la un test și $B = \mathbb{N}$, se definește dependența funcțională $x \rightarrow y$, prin care fiecărui x , notă, îi corespunde numărul natural y , al elevilor care au obținut nota x (y se va numi frecvența valorii x).

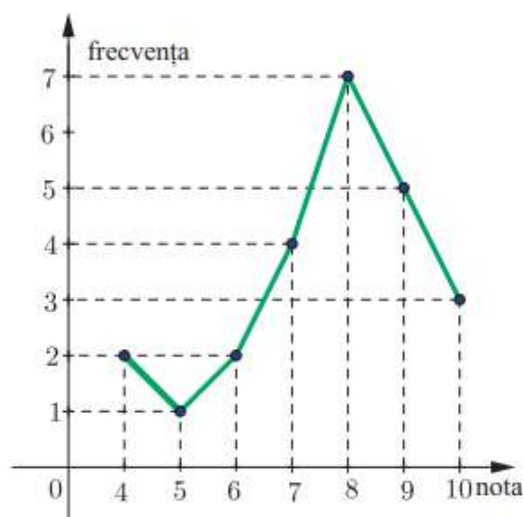
nota	4	5	6	7	8	9	10
frecvența	2	1	2	4	7	5	3

Graficul unei dependențe funcționale de la mulțimea A la mulțimea B este mulțimea perechilor (x, y) , $x \in A$, $y \in B$, astfel încât $x \rightarrow y$, adică elementului x , din mulțimea A , îi corespunde elementul y , din mulțimea B .

Exemplu: Graficul dependenței funcționale este mulțimea perechilor $(4, 2)$, $(5, 1)$, $(6, 2)$, $(7, 4)$, $(8, 7)$, $(9, 5)$, $(10, 3)$. Linia frântă determinată de segmentele obținute unind, în ordine, punctele graficului, este poligonul frecvențelor.



Graficul dependenței funcționale



Poligonul frecvențelor

Observație. Poligonul frecvențelor ne ajută să comparăm *frecvențele* (numărul aparițiilor unei valori) a două valori diferite, să observăm care dintre aceste valori are *ponderea* mai mare, să estimăm *media* valorilor.

✓ Lecturi grafice

Dacă se cunoaște reprezentarea geometrică a graficului funcției $f: D \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = ax + b$, unde $a, b \in \mathbf{R}$ și $D \subset \mathbf{R}$, atunci din lectura acestuia putem deduce domeniul D , imaginea funcției (mulțimea valorilor), precum și alte proprietăți ale funcției.



Probleme rezolvate

1. În Figura 27 este reprezentat graficul unei funcții $f: D \rightarrow \mathbf{R}$.

- Aflați domeniul D de definiție al funcției.
- Alcătuți tabelul de valori al funcției.
- Determinați imaginea funcției.

Soluție a) Din lectura graficului obținem $D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.
b) Tabelul de valori al funcției este:

x	1	2	3	4	5	6	7
$f(x)$	3	2	1	2	3	2	1

c) Din tabelul de valori obținem că $\text{Im}f = \{1, 2, 3\}$.

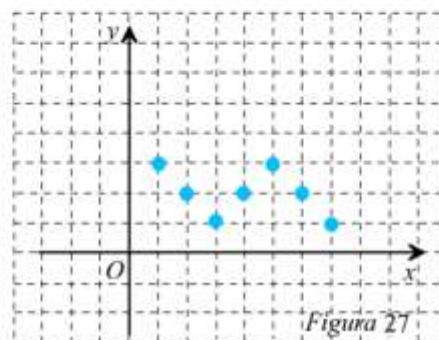


Figura 27

Probabilitatea de realizare a unui eveniment din cadrul unui experiment

$$p = \frac{\text{nr. de cazuri favorabile}}{\text{nr. de cazuri posibile}}$$

Ex: aruncăm un zar de 10 ori:

Fața:	1	2	3	4	5	6
Nr. de apariții:	2	1	1	2	0	4

Probabilitatea de apariție a feței:

$$1 \Rightarrow p_1 = \frac{2}{10} = 0,2 = 20\%$$

$$6 \Rightarrow p_6 = \frac{4}{10} = 0,4 = 40\%$$

Probabilitatea de apariție a unui număr natural nenul mai mic ca 7:

$$p = \frac{10}{10} = 1 \Rightarrow \textit{eveniment sigur}$$

Probabilitatea de apariție a numărului 8:

$$p = \frac{0}{10} = 0 \Rightarrow \textit{eveniment imposibil}$$

...